통합반 3회차 실습 2 — 조치기준만들기

자료 다운로드와 앞 회차 결과 연결

이번에는 절차 자료를 조치의 단계와 판단 조건으로 나누겠습니다. 실습 안내에서 조치기준만들기 ZIP을 내려받아 압축을 풀고, VS Code에서 그 폴더를 열겠습니다. 코드의 source 폴더에 작업 매뉴얼과 구조화 규칙 발췌가 있고, input 폴더는 앞 회차 결과를 넣을 자리입니다. 2회차에서 만든 schema.json과 graph.json을 이곳에 복사하고 원본은 보존하겠습니다.

고장 유형은 failuremodes.csv, 조치 목록은 targets.csv에서 확인합니다. 기존 모델에서 이 대상의 식별자를 찾고 id-map.csv에 대응을 적겠습니다. 이름이 같다는 이유로 새 노드를 만들지 않고, 설비와 종류를 함께 확인합니다. 아직 없는 대상은 제공 목록과 근거를 보고 필요한 확장으로 표시하겠습니다.

절차를 직접 구조화하기

HM-8 매뉴얼의 적용 대상과 전제 조건, 안전 조건, 준비사항, 수행 단계, 금지, 역할, 완료 기준을 나누겠습니다. 원문에 없는 준비사항은 지어내지 않고 미기재로 남깁니다. 팬 최대 운전의 순서와 24시간 제한, 회복 확인을 따로 읽고, 핀 세척의 정지·LOCAL·잠금과 승인도 확인하겠습니다.

코딩 도우미에 이렇게 요청하겠습니다. 이 폴더의 원문과 식별자 대응을 읽고 output/sop.json을 작성해 주세요. 여덟 구성요소를 구별하고, 각 항목에 문서 식별자·절·원문 문장을 남겨 주세요. 기존 대상은 그 식별자를 쓰고 없는 값은 미기재로 표시해 주세요. 단계 순서를 바꾸거나 원문에 없는 작업을 추가하지 마세요. 이번에는 문서를 자동 추출하는 프로그램을 만들지 말고 제공된 구조를 검토할 JSON으로 정리해 주세요.

결정표 만들기

이제 rules.csv의 열을 채우겠습니다. 규칙 ID, 적용 조치, 입력, 연산자, 기준값, 단위, 출력, 이유, 출처를 적습니다. 원격 자동이 아닌 제어 조치는 제외, 예측 유온과 압력 기준은 경고, 팬 최대 연속 운전 24시간 초과는 해당 조치에 감점으로 구별합니다. 한 행의 여러 조건은 모두 맞아야 하고, 여러 행이 맞으면 경고·감점·제외 사유를 모두 남기겠습니다.

구조화 규칙 발췌의 출처 절 번호와 첨부 매뉴얼 번호가 다르면 같은 번호로 덮어쓰지 않겠습니다. 압력과 트립 규칙처럼 매뉴얼에 직접 없는 문장은 규칙 발췌를 근거로 표시합니다. 감점이 있다고 24시간 수행 제한이 없어지는 것도 아닙니다. 후보 비교와 실제 작업 승인은 구별하겠습니다.

cases.csv에서 온도와 압력의 경계, 정확히 24시간과 초과, 수동과 트립이 겹친 입력, 누락 입력을 하나씩 읽겠습니다. 함수를 만들기 전에 각 사례가 어느 행에 맞을지 expected.md에 직접 적겠습니다. 제외 사유가 있으면 제외하면서 누락도 기록하고, 제외가 없더라도 필요한 입력이 없으면 보류하겠습니다.

저장과 다음 입력 확인

sop.json과 rules.csv를 저장하고 다시 열겠습니다. 원문에서 구조로, 구조에서 적용 조치와 근거로 되짚어 보겠습니다. 규칙에 적힌 대상이 식별자 대응표와 일치하는지도 확인합니다. 이 파일들이 다음 실습의 입력입니다. 문서를 추출해 적재하는 기능은 뒤에서 별도로 다룹니다.